١-أ جمع وطرح الأعداد الصحيحة

ملخص شامل

الأعداد الصحيحة هي الأعداد الموجبة والسالبة والصفر: ... ، -٣ ، -٢ ، -١ ، ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ... . نستخدم **خط الأعداد** لنتخيّل الجمع (التحرك يمينًا) والطرح (التحرك يسارًا).

ماذا سأتعلم؟

- جمع الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة.
- طرح الأعداد الصحيحة باستخدام خط الأعداد.
- تحويل الطرح إلى جمع المعكوس.
- حل مسائل حياتية (درجات الحرارة، الرصيد).

المفردات الأساسية

العدد الصحيح: عدد بلا كسور، قد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا

العدد السالب: أصغر من الصفر ويُكتب بإشارة (−) مثل -٤

خط الأعداد: خط تُرتَّب عليه الأعداد: السالبة يسار الصفر والموجبة يمينه

المعكوس الجمعي: العدد الذي مجموعه مع العدد صفر: معكوس ٥ هو -٥

القواعد والمفاهيم

جمع عدد موجب

تحرّك على خط الأعداد **يمينًا**.

$-٣ + ٥ = ٢$

جمع عدد سالب

تحرّك **يسارًا**؛ أي أنه مثل طرح العدد الموجب.

$٤ + (-٦) = ٤ - ٦ = -٢$

طرح عدد موجب

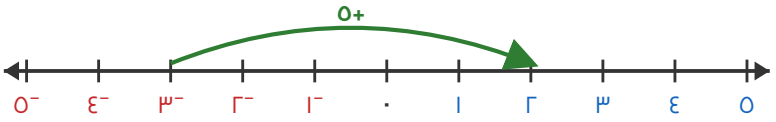
تحرّك **يسارًا** على خط الأعداد.

$-٢ - ٣ = -٥$

طرح عدد سالب

طرح السالب = **جمع الموجب** (الإشارتان المتجاورتان تصبحان +).

$٣ - (-٤) = ٣ + ٤ = ٧$



أمثلة محلولة

مثال ١ $-٧ + ٤$

١. ابدأ من -٧ على خط الأعداد.
٢. تحرّك ٤ خطوات يمينًا.

✔ -٣

مثال ٢ $-٢ - ٨$

١. طرح -٨ يعني جمع ٨.
٢. $-٢ + ٨$

✔ ٦

مثال ٣ درجة الحرارة -٤° ثم ارتفعت ٩°

١. ارتفاع يعني جمع.
٢. $-٤ + ٩$

✔ ٥°

انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $-٣ - ٢ = -١$

✔ $-٣ - ٢ = -٥$ (الطرح تحرّك يسارًا)

✘ $٥ - (-٢) = ٣$

✔ $٥ - (-٢) = ٥ + ٢ = ٧$

نصيحة ذهبية

عند وجود إشارتين متجاورتين: (− −) تصبح (+) ، و (+ −) تصبح (−). ارسم خط أعداد صغيرًا عند الشك!

تحقّق من فهمك

١. $٢ + (-٦)$
٢. $٥ - ١$
٣. $-٣ - (-٣)$
٤. $-٥ + (-٤)$

الإجابات: (١) -٤ ▪ (٢) -٤ ▪ (٣) ٠ ▪ (٤) -٩

المرجع: كتاب النشاط ص ١٣